



价格理论与实践

Price: Theory & Practice

ISSN 1003-3971, CN 11-1010/F

《价格理论与实践》网络首发论文

题目: 我国油气管网企业环保管控绩效评价研究——基于综合赋权法和云模型的分析
作者: 张杰, 任磊, 郑琦晗, 刘娇
DOI: 10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2026.01.045
网络首发日期: 2026-04-10
引用格式: 张杰, 任磊, 郑琦晗, 刘娇. 我国油气管网企业环保管控绩效评价研究——基于综合赋权法和云模型的分析[J/OL]. 价格理论与实践.
<https://doi.org/10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2026.01.045>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

我国油气管网企业环保管控绩效评价研究

——基于综合赋权法和云模型的分析

张杰 任磊 郑琦晗 刘娇

内容提要：《中华人民共和国生态环境法典(草案)》提请审议标志着我国生态环境保护领域进入法典化治理的新阶段。油气管网企业作为关系国计民生与生态安全的重要基础设施运营主体,其业务活动具有线长面广、环境风险类型复杂、生态影响深远等特征,在此背景下,建立科学的环保管控绩效评价体系成为提升环保管控水平核心抓手。本文基于法典(草案)的核心规范要求,结合油气管网企业特点,创立一套贯穿“事前—事中—事后”全流程的环保管控绩效评价指标体系。通过引入综合赋权法和云模型,建立了科学客观的环保管控绩效评价模型,并以典型管网企业 A 公司为对象展开案例分析,验证了该模型的可行性与有效性。基于分析结果,本文从企业、行业、政府三个维度提出优化建议,以期提升油气管网企业环保管控水平、推动行业绿色低碳转型提供理论支撑与决策参考。

关键词：油气管网;环保管控绩效评价;云模型

DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2026.01.045

中图分类号:X321.2 文献标志码:A

2025 年 4 月,《中华人民共和国生态环境法典(草案)》(下文简称生态环境法典草案)提请十四届全国人大常委会第十五次会议审议^①,标志着我国环境治理体系现代化迈入“法典化”的新纪元,该法典不仅为我国污染防治、生态保护、绿色低碳发展等工作提供了根本性的法律保障,也为相关企业环保工作提供了系统性的规范指引,同时也提出了更高的责任要求。油气管网企业是我国重要的能源基础设施运营主体,其油气输送需跨越不同的区域,企业面临高压的环境风险和持续的生态影响,亟须开展环保管控工作效果的研究。环保管控绩效评价体系是衡量企业环保绩效评价关键手段。然而,传统的绩效评价方法多聚焦于合规性分析或污染物排放指标,且在指标赋权上多依赖主观经验,使得评价结果难以全面、客观地反映企业的真实环境管理水平和最

新法典的适配程度。因此,本文基于国家最新的生态环境法典要求,结合油气管网企业环保特点,构建环保管控绩效评价体系,并引入综合赋权法和云模型构建环保管控绩效评价模型,以精准衡量环保管控工作效果,为油气管网企业环保管理提供切实可行的理论依据与方法支撑。

一、相关研究文献评述

国内外学者对企业环保管控绩效评价的研究,主要聚焦于绩效评价指标体系构建和绩效评价方法的相关研究。

在绩效指标体系构建方面。袁静静等(2021)提出基于三重绩效理论的环境绩效量化分析与评价方法,设计了涵盖资源消耗、污染排放、环境管理等维度的指标体系。陈素琴(2021)在低碳环保运行指

①资料来源:中国人大网.中华人民共和国生态环境法典(草案)[EB/OL].(2025-04-27).https://www.baidu.com/link?url=qWKuFVOcpS2MvpxyMgcICigum23w4aO0Y0bRQ41TOoyupVO94lmdAbrAj-wTCotFKUO9lFngH0e0Cj4qqzsH1dKlfuw-17PXCvPkLnzGqAszS6VXZ33BaPIVgqILRp5W&wd=&eqid=deb1438b01d4e9c600000006697ff0d9.

主要作者简介：张杰(1980-),南京农业大学农学博士,国家管网集团西部管道有限责任公司、新疆多介质管道安全输送重点实验室高级工程师。研究方向:油气储运安全环保及低碳运行技术。

标的基础上,引入环境管理沟通维度的相关指标。杜兴强等(2021)认为,企业环境绩效既要包含法定的环保信息,又要分析量化指标与行业基准数值之间的偏差。苏丹妮和盛斌(2021)分析发现,企业环境绩效体现为将资金运用于环保质量提升而产生的经济收益。汤玥等(2022)依据企业的环保监测数据,建立印染企业四维环境绩效评价指标体系。Li Tao等(2022)对“双碳”战略进行分解,并融入到评价体系中,且重点关注发电企业的碳减排量。Liu Zuoming等(2022)认为,在电力行业环境绩效评价中,需要重点聚焦技术投入指标。李志斌等(2022)研究了企业环境管理控制对环境绩效存在正向影响作用。邵帅等(2022)基于可持续发展理论,提出预期产出GDP、投入要素等环境评价指标。杨莉等(2023)从资金、政策、人力等维度选取投入指标,从水处理、污泥处理成本等维度选取产出指标。卢博(2025)以石化企业为案例,构建了包含环境、社会、治理和财务4个维度的绩效评价体系,并重点关注碳排放强度、能源效率和污染物排放控制等关键指标。袁帅洁等(2025)基于“全生命周期理论”从固体废物源头减量、资源化利用、无害化处置、过程管控、环境管理机制、公众参与6大维度构建指标体系。

在评价方法方面。王圣媛和陈邑早(2021)利用模糊综合评价方法对环境绩效进行评价。Xiong等(2022)针对环境绩效评价,提出了一种考虑负向指标的交叉评价方法。Lin Chieh Yu等(2023)采用平衡计分卡对绩效进行评价。孙宇燕(2023)基于“BSC+”模式,提出多维度交叉诊断方法,精准识别出影响环境绩效的关键因素。潘文富和李逸璇(2023)运用DEA模型和Malmquist指数,对火电行业环境绩效进行静态和动态效率评价。丁红乙和成琼文(2024)认为综合指标评价法的相关数据来源不一定完全匹配,以及主观性较强,因此采用与企业环境绩效的内涵更接近的生态效益法衡量资源型企业的环境绩效,具体计算方式为企业营业收入与环境影响的比值。邵帅和陈祥(2024)以环境全要素生产率衡量环境绩效,并构建了规模报酬不变假设条件下非径向、非角度的SBM-DEA模型对环境绩效进行了测度。张雪弟和李春波(2024)从理念、行为、结果和反馈四个方面构建了重污染企业环境绩效评价指标体系,利用熵权和TOPSIS模型进行了权重计算和评价结果分析。赖单宏等(2024)提出“LBWA-反熵权法”组合赋

权法,利用指标重要性分层来处理指标数量排序不一致问题,同时引入GRA-MARCOS方法,刻画不同方案之间的相似度。

综上所述,国内外学者在油气管网企业环保管控绩效评价领域已积累了较为丰富的理论成果与实践经验,但仍存在一定局限性。在指标方面,传统指标未能充分衔接最新立法动态中的“生态优先、风险预防、系统治理”等重要原则,缺乏对管网行业特征的针对性响应,且指标多集中于末端排放与管理行为,未覆盖“事前—事中—事后”全流程;在模型方面,现有传统模型难以处理评价中的模糊性与随机性,无法实现定性定量动态转化,导致评价结果稳定性与可靠性不足。因此,本文在既有研究基础上,以国家生态环保相关要求为核心依据,结合ISO14031标准与油气管网企业实际,构建了涵盖“事前—事中—事后”三个维度的环保管控绩效评价指标体系,并引入综合赋权法与云模型,从而增强环保管控绩效评价的科学性与适用性。

二、油气管网企业环保管控绩效评价指标体系构建

油气管网企业环保管控是指企业为防范和降低其运营过程中对生态环境造成的负面影响,通过制度、技术和管理手段,对环保活动进行系统性规划、执行、监控和改进的过程。其绩效评价则是对该过程效果的系统性衡量,旨在识别管理短板、优化资源配置、提升环境合规水平,并为企业绿色转型提供决策依据。在当前生态文明建设与“双碳”目标背景下,开展环保管控绩效评价对推动企业可持续发展、响应国家环保法规要求具有重要的现实意义。

油气管网企业环保管控评价指标体系的构建,首先前瞻性地借鉴生态环境法典草案的核心要求,遵循其倡导的“预防为主、系统治理、生态优先、绿色发展、公众参与、损害担责”原则,体现生态文明整体性思维,贯穿环保的全过程,形成闭环式环境治理框架。同时,参考国资委关于中央企业绿色发展评价体系^①,聚焦绿色低碳发展水平、绿色经营管理等重点观测维度,确保环保管控绩效评价体系既契合国家立法精神,又能适配央企实际监管场景,体现法治化、系统性和全过程管理要求。

同时,为更好地与国际环保评价接轨,本文借鉴了国际标准化组织(ISO)颁布的环境绩效评价标准(ISO 14031)^②。该标准构建了涵盖管理行为、操作实

①文件来源:中国政府网.绿色发展指标体系[EB/OL].(2024-09-27).<http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/xinwen/2016-12/22/5151575/files/72d0685c67a74e2b844629917707e652.pdf>.

②资料来源:International Organization for Standardization.ISO 14031:2021 Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines[EB/OL].(2021-03-23).<https://www.iso.org/standard/81453.html>.

践、环境结果的三层级指标体系,具体包括管理绩效指标(MPIs)、操作绩效指标(OPIs)和环境状态指标(ECIs)。其中,MPIs 侧重于环保管理的制度设计与资源配置效能;OPIs 关注环保措施执行的规范程度与实际效果;ECIs 则用于衡量环境保护的最终成效。上述评价标准与生态环境法典草案所强调的治理逻辑高度契合,为企业开展环保绩效管理提供了借鉴。

基于上述思路,本文在生态环境法典草案原则与内容的基础上,结合国资委绿色发展评价体系和 ISO14031 标准,并参考行业环保技术规范与相关文献,考虑油气管网企业环保管控实际需求,从事前的规划与保障、事中的控制与运行和事后的状态与结果三个维度构建环保管控绩效评价指标体系,指标体系构建思路如图 1 所示。

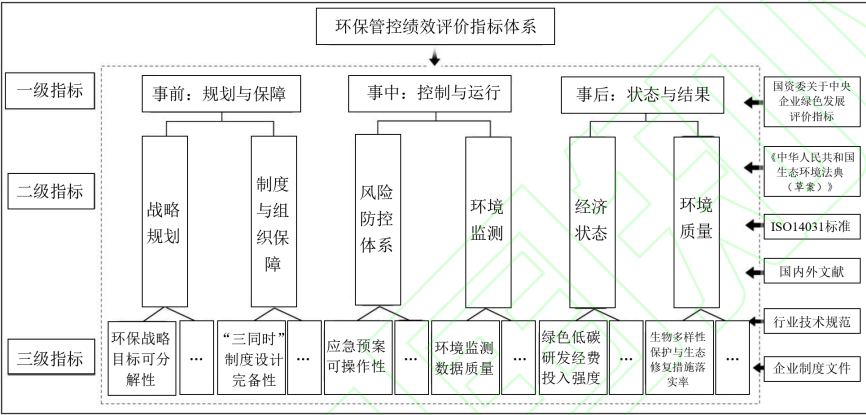


图 1 环保管控绩效评价指标体系构建思路

其中,事前规划与保障维度下设战略规划、制度与组织保障两个二级指标,对应环保战略目标明确性、环保战略目标可分解性、环境规划目标与“法典”的符合性、环保管理机构完备度、“三同时”制度设计完备性^①、环境信息公开制度完备性与透明度、环境监测方案事前完备性七项三级指标;事中控制与运行维度包含风险防控体系、环境监测两个二级指标,对应环境风险评估科学性、环保应急预案可操作性、环境隐患排查治理闭环率、环境监测数据质量四项三级指标;事后状态与结果维度设置经济状态、环境质量两个二级指标,对应绿色低碳研发经费投入强度、环保损益、废气废水排放达标率、固体废物全生命周期管理合规率、土壤和地下水治理达标率、碳排放强度、生物多样性保护与生态修复措施落实率七项三级指标,形成覆盖油气管网企业环保管控全流程的指标框架。

其中,“三同时”制度设计完备性具体包括“三同时”制度是否完整纳入项目前期规划、设计文件中是否有环保专篇、施工过程中是否落实环保设施建设、

①注释:“三同时”制度设计完备性是指企业在建设项目时,是否实现环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

竣工环保验收是否通过等;绿色低碳研发经费投入强度是指企业年度绿色低碳研发投入占同期营业收入的比例;环保损益通过“环保收益扣除环保成本”计算,其中环保收益包括碳交易收益、政府补贴,而环保成本包括排污费、设施运维费、因环保问题产生的罚款、赔偿、整改费用;废气废水排放达标率是指年度达标监测次数占监测总次数的比例;固体废物全生命周期管理合规率是指年度合规管理固废量占总产生量的比例;土壤和地下水治理达标率是企业完成治理修复的土壤和地下水污染地块中,各项指标达到国家或地方规定的修复目标值或环境质量标准的地块数量(或面积)占比;碳排放强度是单位产值的碳排放量;生物多样性保护与生态修复措施落实率是指企业为减少对生态系统影响而采取的保护生物多样性、生态修复、植被恢复等措施的完成数量

占总计划数的比例。

综上,本文构建的环保管控绩效评价指标体系,在借鉴生态环境法典草案核心原则、国资委绿色发展评价体系及 ISO 14031 国际标准的基础上,充分考虑了油气管网企业行业特征,实现了从“事前规划保障”到“事中控制运行”再到“事后状态结果”的全流程覆盖。该指标体系既体现了国家立法对“预防为主、系统治理”的法治要求,又兼顾了国际通行的环境绩效管理逻辑,同时确保了指标的可操作性与数据可获取性,为后续绩效评价模型的构建奠定了坚实基础。

三、基于云模型的油气管网企业环保管控绩效模型构建

(一)评价指标赋权

油气管网企业环保管控既受国家立法、行业规范及企业环保管理经验等影响,又依赖环境监测数据、排放达标率等客观量化信息,单一主观或客观赋权方法均存在局限性。因此,本文基于 G1 法(主观赋权)和 CRITIC 法(客观赋权)的计算结果,利用乘法合成归一对主、客观权重进行组合赋权,从而在保留主观判断的同时,强化数据支撑,使权重分配更加科学合理。

1.G1 法确定主观权重。G1 法(序关系法)通过专家对指标按重要性降序排列($x_1 > x_2 > \dots > x_n$)并判

断相邻指标间的相对重要程度以推算各指标权重。该方法无需进行复杂的一致性检验,操作简便、逻辑清晰,能够有效整合多位专家的经验判断,降低主观随意性;同时对指标数量的适应性强,既避免了层次分析法(AHP)在指标较多时判断矩阵难以构建的问题,又能精准捕捉政策导向与行业特性对指标重要性的影响,使主观权重更贴合油气管网企业环保管控的实际需求。其具体公式如下:

$$W_i^{(G1)} = \left(1 + \sum_{k=2}^n \prod_{i=k}^n r_i \right)^{-1} \quad (1)$$

$$w_{k-1} = r_k \times w_k \quad k=2,3,\dots,n \quad (2)$$

式中, $W_i^{(G1)}$ 表示第 i 个指标主观权重, r_i 表示第 i 个指标相对于第 $i-1$ 个指标的重要程度比值, 即 $r_i = \frac{w_{i-1}}{w_i}$ 。其余指标权重可由公式(2)递推得出。

2.CRITIC 法。CRITIC 法依据指标内在信息量来确定指标权重, 适合解决复杂指标和大样本容量的综合评价问题。该方法从指标变异性和冲突性两个维度, 来衡量指标所蕴含的信息量。其中, 变异性体现了数据的离散程度, 而冲突性体现了指标间的相关性, 综合两者得到各指标的信息量, 依此确定最终权重。该方法能有效避免人为主观偏好的影响, 科学体现客观指标的实际价值。与此同时, 它还兼顾指标内部变异性与指标间相关性, 避免冗余指标对权重分配造成的干扰, 在处理油气管网企业环保管控绩效评价时尤为适用。其计算公式如下:

$$T_{ij} = \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad (3)$$

$$C_i = \delta_i \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad (4)$$

$$W_i^{(CRITIC)} = \frac{C_i}{\sum_{i=1}^n C_i} \quad (5)$$

式中, T_{ij} 表示指标间的冲突性, C_i 表示单个指标的信息量, δ_i 表示第 i 个指标的标准差, $W_i^{(CRITIC)}$ 表示第 i 个指标的客观权重, r_{ij} 表示指标 i 与指标 j 之间的相关系数。

3.组合权重。采用乘法合成归一的方式, 将主观和客观权重结合进行赋权, 提升权重分配的科学性和合理性。其计算公式如下:

$$W_i = \frac{W_i^{(G1)} \times W_i^{(CRITIC)}}{\sum_{i=1}^n (W_i^{(G1)} \times W_i^{(CRITIC)})} \quad (6)$$

式中, W_i 为第 i 个指标的组合权重, $W_i^{(G1)}$ 为第 i 个指标通过 G1 法得到的主观权重; $W_i^{(CRITIC)}$ 为第 i 个指标通过 CRITIC 法得到的客观权重。

(二) 基于云模型的绩效评价模型

目前学术界针对绩效评价的模型较多, 包括层

次分析法、TOPSIS 法、灰色关联分析法、云模型等, 各类模型的特点如表 1 所示。

表 1 绩效评价模型对比与选择

模型	特点
层次分析法	主观性强, 适用于指标权重明确、数据确定性高的评价
TOPSIS 法	对极端值敏感, 难以解决模糊随机性问题
灰色关联分析法	分辨率较低, 关联度计算依赖经验系数
云模型	能同时处理模糊性和随机性问题, 动态生成隶属度

云模型借助“云滴”概念, 把具体的定量数值转换成兼具模糊性和随机性的描述, 既能保留数据本身的统计规律, 又能结合专家的实践经验, 让最终评价结果更贴近真实情况。考虑到油气管网企业在环保管控过程中, 会受环境、技术及政策等多种不确定因素影响, 传统评价方法大多需要依赖精确数据和严格的假设条件, 而云模型在处理这类兼具模糊性和随机性的问题时具有明显优势, 因此本文选用云模型来搭建环保管控绩效评价模型。

首先, 基于现有文献研究成果及多位专家意见, 形成环保管控绩效评价结果的评价集, 结合管网企业特点, 将评价等级划分为五个级别, 从优到劣分别为: A、B、C、D、E, 并依据区间生成对应标准云数字特征。

设第 i 个评价区间对应的标准云数字特征值为 (Ex_i, En_i, He_i) , 计算公式如下:

$$\begin{cases} Ex_i = \frac{(x_i^{\max} + x_i^{\min})}{2} \\ En_i = \frac{(x_i^{\max} - x_i^{\min})}{6} \\ He_i = c (c \text{ 为常数}) \end{cases} \quad (7)$$

式中, Ex_i, En_i, He_i 分别是第 i 个评价等级标准云的期望、熵和超熵, $x_i^{\max}$ 和 $x_i^{\min}$ 为第 i 个评价区间的上下边界值; c 为常数 0.1, 用于控制超熵的大小。

其次, 通过问卷调查获取专家评分, 构建评价矩阵, 并借助逆向云发生器计算各指标的数字特征。计算公式如下:

$$\begin{cases} Ex_j = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m z_{ij} \\ En_j = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m |z_{ij} - Ex_j| \\ S_j^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (z_{ij} - Ex_j)^2 \\ He_j = \sqrt{|S_j^2 - En_j^2|} \end{cases} \quad (8)$$

式中, Ex_j, En_j, He_j 分别表示基于专家评分计算得到的评价指标云的期望、熵和超熵; z_{ij} 为第 j 个专家对第 i 个指标的评分值; m 为专家总数; S_j^2 为样本方差。

最后, 将计算所得的评价云与指标权重相结合,

计算综合评价云的数字特征,计算公式如下:

$$\begin{cases} Ex = \sum_{i=1}^n (Ex_j \times W_i) \\ En = \sqrt{\sum_{i=1}^n (En_j^2 \times W_i)} \\ He = \sum_{i=1}^n (He_j \times W_i) \end{cases} \quad (9)$$

式中, Ex, En, He 分别表示综合评价云的期望、熵和超熵。

基于上文计算结果, 绘制标准云图和综合评价云图, 并将综合评价云图与标准云图比较, 确定综合评价云图所处等级。

四、基于云模型油气管网企业环保管控绩效评价体系的应用分析

为验证该模型的可行性, 本文以 A 油气管网企业为分析对象, 基于该企业 2024 年度的环保管控相关数据, 测算分析其环保管控绩效。A 企业是我国大型骨干油气管网运营公司, 业务覆盖长输管道、储气库、液化天然气 (LNG) 接收站等基础设施, 管线横跨东中西部多个生态敏感区域, 运营规模大、环境风险类型复杂, 具有较强的行业代表性。

(一) 指标权重计算

本文于 2025 年 4 月至 5 月邀请 20 位来自油气管网企业的环保管理、应急管理领域的专家对所有指标进行重要度排序, 在与各位专家进行交流并反复修改后, 确定各指标重要度排序, 基于公式 (1) 至 (6) 计算各项指标主观权重、客观权重及组合权重, 本文研究中 k 为云模型标准云超熵的固定赋值, 是表征评价结果模糊性与随机性的关键参数, 结合现

表 2 指标权重计算结果

指标名称	主观权重 (GI)	客观权重 (CRITIC)	组合权重
环保战略目标明确性	0.0632	0.0644	0.0689
环保战略目标可分解性	0.0525	0.0599	0.0561
环境规划目标与法典的符合性	0.0496	0.0563	0.0477
环保管理机构完备度	0.0476	0.0472	0.0381
“三同时”制度设计完备性	0.0437	0.0390	0.0286
环境信息公开制度完备性与透明度	0.0330	0.0326	0.0180
环境监测方案事前完备性	0.0515	0.0535	0.0434
环境风险评估科学性	0.0836	0.0717	0.1017
环保应急预案可操作性	0.0700	0.0599	0.0710
环境隐患排查治理闭环率	0.0593	0.0499	0.0498
环境监测数据质量	0.0408	0.0445	0.0307
绿色低碳研发经费投入强度	0.1020	0.0799	0.1388
环保损益	0.0845	0.0672	0.0964
废气废水排放达标率	0.0603	0.0744	0.0763
固体废物全生命周期管理合规率	0.0505	0.0616	0.0540
土壤和地下水治理达标率	0.0418	0.0517	0.0371
碳排放强度	0.0350	0.0427	0.0254
生物多样性保护与生态修复措施落实率	0.0311	0.0436	0.0180

有文献研究成果与行业专家经验判断, 经综合论证确定本文 k 取值为 0.1。具体如表 2 所示。

(二) 云模型综合评价

综合现有文献研究、国家政策文件、行业标准、企业特征, 本报告将环保管控绩效划分为从高到低的五个等级, 分别为 A、B、C、D、E, 同时设定了不同等级对应的打分区间, 具体详见表 3。

表 3 环保管控绩效评语集

评价等级	等级区间
A	[90, 100)
B	[80, 90)
C	[70, 80)
D	[60, 70)
E	[0, 60)

由上述专家利用云模型进行综合评价, 依据前述评语集等级区间实施量化评分。将评分结果与各指标综合权重代入公式 (7) 至 (9), 经运算获取各指标值, 具体结果详见表 4。

表 4 各指标数字特征

指标名称	期望 (Ex_j)	熵 (En_j)	超熵 (He_j)
环保战略目标明确性	75.46	3.81	0.25
环保战略目标可分解性	73.22	4.03	0.28
环境规划目标与法典的符合性	71.97	4.22	0.31
环保管理机构完备度	82.54	2.81	0.18
“三同时”制度设计完备性	78.13	3.46	0.22
环境信息公开制度完备性与透明度	78.34	3.31	0.21
环境监测方案事前完备性	84.74	2.61	0.16
环境风险评估科学性	91.53	1.92	0.13
应急预案可操作性	89.16	2.18	0.12
环境隐患排查治理闭环率	87.39	2.43	0.15
环境监测数据质量	81.93	2.97	0.19
绿色低碳研发经费投入强度	93.84	1.53	0.08
环保损益	90.38	2.09	0.11
废气废水排放达标率	88.13	2.32	0.14
固体废物全生命周期管理合规率	85.58	2.61	0.16
土壤和地下水治理达标率	82.96	2.97	0.18
碳排放强度	79.54	3.25	0.22
生物多样性保护与生态修复措施落实率	76.25	3.51	0.23
综合评价云	85.27	2.74	0.16

依据测算结果生成的标准云图和综合云图, 如图 2 和图 3 所示。

通过对比图 2 与图 3 可以看出, 综合云图主要覆盖标准云图的“B”水平区域, 因此 A 企业环保管控绩效表现处于“良好”水平。综合评价云的期望为 85.27, 表明整体上企业的环保管控能力处于较高水平。熵值为 2.74, 超熵值为 0.16, 反映出专家对企业环保管控能力水平的评估基本达成共识。其中, 期望值的高低反映企业环保管控能力的状态, 该值越高反映该方面企业的环保管控能力越强。相反, 该值越低则说明企业在该方面的环保管控能力尚显不足, 亟须优化。通过各指标期望值的对比, 可以发

现,绿色低碳研发经费投入强度、环境风险评估科学性等指标的期望值较高,说明企业这些指标在环保管控方面处于较高水平。而环境规划目标与法典的符合性、环保战略目标可分解性等指标的期望值相对偏低,是企业环保管控提升需要重点关注的突破口。这可能是由于法典新近出台,企业内部的制度更新、目标分解与培训传达存在滞后。

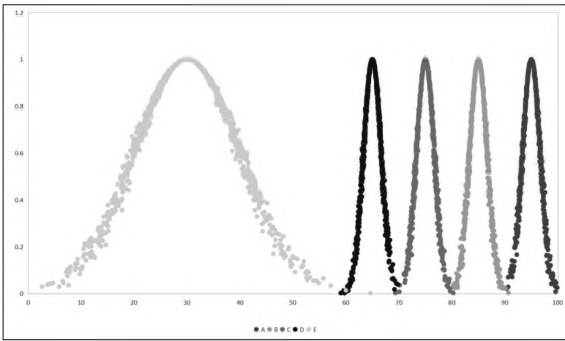


图2 A企业环保管控绩效评价标准云图

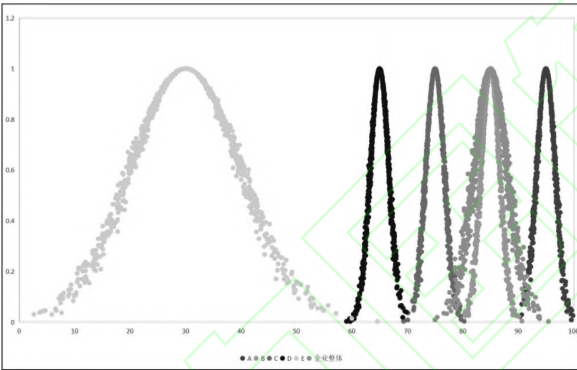


图3 A企业环保管控绩效评价综合云图

熵和超熵则反映了指标的不确定性。环境规划目标与法典的符合性、环保战略目标可分解性等指标的熵和超熵相对较高,表明这些指标的不确定性较大,专家对这几项指标的水平评估存在较大争议,需要进一步讨论和评估。体现出在新法规背景下,行业对如何将宏观法律要求转化为可操作、可评估的管理目标仍缺乏统一共识。这在一定程度上符合我国环保法规快速演进阶段企业实践与制度要求仍在磨合的发展实际。相反,绿色低碳研发经费投入强度、环境风险评估科学性、环保损益的熵和超熵较低,说明专家对这几项指标的水平评估达成了较为统一的意见。

综上所述,对于期望值高、熵和超熵低的指标,如绿色低碳研发经费投入强度、环境风险评估科学性,企业应继续保持或加强,并作为优势进行推广。而对于期望值低、熵和超熵高的指标,如环境规划目标与法典的符合性、环保战略目标可分解性等,则需要企业持续跟踪关注并优化。

五、结论与建议

本文建立了覆盖事前、事中、事后全流程的环保管控绩效评价指标体系,并构建了综合赋权法与云模型相结合的绩效评价模型。通过对A企业的分析,验证了该评价体系的适用性和可操作性,识别了企业环保管理中的优势与薄弱环节,为提升企业环境治理能力提供了有效工具。基于研究结论,本文从企业、行业、政府角度提出以下建议:

1.强化短板指标改进,提升绿色价值转化能力。针对环保战略目标可分解性、环境规划目标与法典的符合性等期望值偏低的指标,企业可设立专项整改机制,联动战略规划部、法务部、运营部门协同制定优化方案。一方面,将法典核心原则与企业战略目标深度耦合,通过定期培训、制度修订、目标分解等方式,确保法律要求转化为可执行、可量化的管理动作;另一方面,形成环保管理“事前一事中一事后”全流程闭环,将环保绩效与部门考核、岗位职责挂钩,形成责任可追溯、成效可评估的管理链条。在此基础上,进一步探索绿色价值转化路径,如将环保绩效与绿色金融产品挂钩,争取绿色信贷、绿色债券等融资支持,推动企业绿色资产增值,让绿色价值反哺企业整体价值,实现环保投入与经济效益的良性互动。

2.制定行业统一评价指南,减少评估争议。针对环境规划目标与法典的符合性、环保战略目标可分解性等高熵值指标,由行业协会牵头,共同制定《油气管网企业环保管控绩效评价行业指南》。该指南应充分结合不同区域管网(如陆上千线、海底管网、储气库、LNG接收站)的管理实践差异,细化各项指标的定义、评分标准、数据采集规范与计算方法,统一评价流程与结果输出格式。同时,建立行业评价数据库,定期发布行业基准值与最佳实践案例,为企业对标改进提供参考依据。通过推动评价过程标准化、评价结果可比化,逐步减少专家评估过程中的主观争议,提升评价结果的公信力与可操作性,为行业内部横向对比和政府监管提供统一标尺。

3.完善配套政策,推动评价结果与监管衔接。具体而言,对环保绩效评价结果为“良好”及以上的企业,在绿色信贷审批、环保专项资金申请、项目环评绿色通道等方面给予政策倾斜;对环保绩效评价结果较低的企业,则增加监管频次、提高执法抽查比例,并督促其限期整改。同时,建立“政府监管—第三方评价—企业公示”的信息披露机制,要求企业每年通过官方平台公开环保绩效云图与改进计划,接受社会公众与利益相关方监督,切实落实国家环保监管“全

民参与”的原则。通过政策引导与市场驱动相结合,推动企业从被动合规向主动创优转变,全面提升油气管网行业绿色低碳发展水平。

参考文献:

- [1]袁静静,袁广达,张悦斌.三重绩效理论下我国石油企业环境绩效评价研究[J].会计之友,2021(3):110-116.
- [2]陈素琴.基于高质量发展的化工企业环境绩效评价指标体系研究[J].财务与金融,2021(6):64-69.
- [3]杜兴强,殷敬伟,张颖,等.国际化董事会与企业环境绩效[J].会计研究,2021(10):84-96.
- [4]苏丹妮,盛斌.服务业外资开放如何影响企业环境绩效——来自中国的经验[J].中国工业经济,2021(6):61-79.
- [5]汤珂,刘坤彤,高海龙,等.印染企业环境绩效评估研究——以江苏省太湖流域为例[J].环境污染与防治,2022,44(1):92-98+103.
- [6]李志斌,李敏芳,李宗泽,等.法制环境、环境管理控制与环境绩效——来自重污染行业的经验证据[J].会计与经济研究,2022,36(5):76-88.
- [7]邵帅,范美婷,杨莉莉.经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J].管理世界,2022,38(2):46-69+4-10.
- [8]杨莉,李洁,张珊,等.SBM-DEA模型对污水处理厂环境绩效评价的有效性分析[J].安全与环境学报,2023,23(7):2487-2496.
- [9]卢博.ESG理念下石化行业业绩评价研究——以X企业为例[J].现代工业经济和信息化,2025,15(5):228-230.
- [10]袁师洁,沙莎,戴安国,等.基于灰色关联-TOPSIS法的石化园区固体废物环境绩效评价[J].化工环保,2025,45(3):434-441.
- [11]王圣媛,陈邑早.重污染企业环境绩效评价体系构建研究——基于造纸产业分析[J].财经理论研究,2021(2):67-80.
- [12]孙宇燕.基于BSC模式的战略绩效评价体系构建——以易邦新材为例[J].中国注册会计师,2023(4):54-56.

- [13]潘文富,李逸璇.“双碳”背景下重污染企业环境绩效评价——以20家火力发电企业测试分析[J].工业技术经济,2023,42(6):115-123.
 - [14]丁红乙,成琰文.税收优惠、环境政策组合与企业环境绩效[J].公共管理与政策评论,2024,13(5):112-134.
 - [15]邵帅,陈祥.环境信息公开能否促进经济高质量发展?——基于环境绩效的视角[J].广东社会科学,2024(5):75-87.
 - [16]张雪弟,李春波.重污染企业环境绩效评价及组态路径研究[J].商业会计,2024(17):34-40.
 - [17]赖单宏,罗骏星,李超,等.电网企业综合绩效评价研究——基于LBWA-反熵权法和改进MARCOS模型的分析[J].价格理论与实践,2024(6):73-77.
 - [18]Li Tao,Guo Yunfen,Yi Liqi,et al.Environmental Performance Evaluation of New Type Thermal Power Enterprises Considering Carbon Peak and Neutrality[J].Sustainability,2022,14(7):37-34.
 - [19]Liu Zuoming,Qiu Changbo,Sun Min,et al.Environmental Performance Evaluation of Key Polluting Industries in China——Taking the Power Industry as an Example[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(12):72-95.
 - [20]Xiong B,Zou Y,An Q,et al.Cross-direction environmental performance evaluation based on directional distance function in data envelopment analysis[J].Expert Systems with Applications,2022,203:11-27.
 - [21]Lin Chieh Yu, Shih FuChiang,Ho Yi Hui.Applying the Balanced Scorecard to Build-Service Performance Measurements of Medical Institutions: An AHP-DEMATEL Approach[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2023,20(2):10-22.
- (作者单位:张杰,国家管网集团西部管道有限责任公司;任磊,国家石油天然气管网集团有限公司安全环保部;郑琦晗、刘娇,华北电力大学经济与管理学院)

Research on Environmental Protection and Control Performance Evaluation of Oil and Gas Pipeline Network Enterprises in China

——Analysis based on comprehensive weighting method and cloud model

ZHANG jie¹, REN lei², ZHENG Qihan³ and LIU Jiao³

(1.Pipe China West Pipeline Co. Ltd., Urumqi 830012;

2.Safety and Environmental Protection Department of China Oil & Gas Pipeline Network Corporation, Beijing 100013;

3.School of Economics and Management, North China Electric Power University, Beijing 102206)

Abstract: The submission for review of the Ecological Environment Code (Draft) marks a new stage of codified governance in China's environmental protection. As key infrastructure operators crucial to national economy and ecological security, oil and gas pipeline enterprises feature extensive operational coverage, complex environmental risks, and far-reaching ecological impacts. Against this backdrop, establishing a scientific environmental protection control and management performance evaluation system has become a core focus to enhance governance levels. Drawing on the core normative requirements of the Code (Draft) and enterprise characteristics, this paper constructs a full-process indicator system spanning "pre-event, in-event, and post-event" stages. By integrating comprehensive weighting methods and cloud models, a scientific and objective evaluation model is established. A case study on a typical pipeline enterprise A verifies the model's feasibility and effectiveness. Furthermore, optimization suggestions are proposed from enterprise, industry, and government perspectives, providing theoretical support and decision-making references for improving environmental control levels and promoting green and low-carbon transformation.

Keywords: oil and gas pipeline network; environmental protection control performance evaluation; cloud model